初步确定选题

基于永续合约资金费率的深度学习 Delta-Neutral 统计套利系统

一、我们想解决什么问题?

在加密市场中，永续合约（**perpetual futures / perpetual swaps**） 是最主流的衍生品之一。它没有到期日，主要依靠 资金费率（**funding rate**） 机制来让合约价格锚定现货价格。dYdX 的官方说明就明确指出，资金费率会按周期结算，其作用就是帮助永续合约价格与标的价格保持一致。(dYdX Help Center)

但在实际市场中，会出现以下问题：

1. 不同平台或不同时间段的资金费率会发生明显错配
   当市场情绪极端、杠杆方向高度一致、或者短期价格冲击较大时，资金费率会迅速上升、下降，甚至出现正负切换。这意味着：
   - 某些时刻做多持仓要持续支付较高资金费率
   - 另一些时刻做空持仓反而要付钱
   - 不同 venue / 不同市场之间的费率与基差收敛速度并不一致
     于是就出现了统计套利和对冲收益机会。(dYdX Help Center)
2. 普通用户很难系统化捕捉这类机会
   资金费率套利并不是“看到费率高就直接开仓”那么简单，还涉及：
   - 何时入场、何时平仓
   - 基差是否真的会收敛
   - 扣掉交易成本、滑点、gas 后还有没有正收益
   - 如何控制方向性风险、爆仓风险和执行延迟风险
3. 目前大多数 DeFi 用户缺少一个“自动化、可解释、风险受控”的策略原型系统
   很多人知道 funding rate 可以套利，但很少有人真正把它做成一个完整的链下信号生成 + 链上资金池管理 + 可视化展示系统。

二、这个问题为什么有价值?

这个问题的价值主要有四层。

1. 学术与市场价值

永续合约是目前加密衍生品中最重要的品类之一。近年的研究指出，**perpetual futures 是加密市场中占主导地位的衍生品工具**，日交易量长期维持在很高水平；相较之下，期权等其他衍生品的市场份额明显更小。(arXiv)

这意味着：
做 **perpetual funding** 方向，不是一个边缘小众问题，而是一个非常主流、非常真实的 **DeFi / crypto derivatives** 问题。

2. 课程契合度很高

FTE4312 的课程目标明确包括：

- 理解 blockchain 和 consensus
- 进行 **Solidity smart contract design and implementation**
- 分析 **decentralized markets**
- 理解 **privacy and security**
- 课程后半段还专门讲 **AMM、衍生品、套利、oracle、security、MEV。**

所以这个题目不是“偏纯量化”或“偏纯机器学习”，而是非常符合课程要求的：

- 有 **DeFi** 衍生品场景
- 有 智能合约
- 有 链下数据分析
- 有 **oracle / off-chain computation**
- 有 安全与交易执行问题

3. 工程价值

这个题目天然适合做成一个完整系统，而不是只停留在论文式分析：

- 链下：做资金费率预测与策略回测
- 链上：做 vault / share accounting / 参数控制 / 事件记录
- 前端：做策略表现与仓位展示

它既能体现“技术实现”，也能体现“系统设计”。

4. 团队匹配度高

你们是 **1 fintech + 2 quantitative finance**，这个题目刚好能自然分工：

- 两位 QF 同学负责数据、建模、回测、风险分析
- FinTech 同学负责 Solidity 合约、交互逻辑、链上模块设计

三、我们的核心思路是什么?

我们的核心目标不是“做一个真实管理大规模资金的生产级协议”，而是做一个 **课程项目级别、但逻辑完整的策略原型系统（prototype）**：

> **用链下模型识别和预测永续合约资金费率套利机会，构建 Delta-Neutral 的对冲策略，并通过一个链上智能合约资金池（vault）来模拟策略资金管理、收益分配和参数控制。**

更具体地说，这个系统会分成两部分：

---

1. 链下量化与深度学习模块

这部分负责回答两个问题：

（1）哪里有套利机会?

我们会收集和整理：

- 永续合约价格
- 标的现货 / 指数价格
- 资金费率历史数据
- 交易量、波动率、价差、basis 等特征

Perpetual Protocol 官方文档就提供了 funding rate 等数据源；dYdX 也提供 funding payments / market data 等开发接口。(Perpetual Protocol)

在此基础上，我们会构造信号，例如：

- funding spread
- basis deviation
- rolling z-score
- funding sign reversal
- 短期波动率与流动性指标

（2）什么时候开仓、平仓、调仓?

我们会尝试两类方法：

- **统计方法 baseline**
  如 rolling mean reversion、阈值策略、协整 / spread 回归、ARIMA 等；
- **深度学习方法**
  如 LSTM / Transformer，用于预测：
  - 资金费率方向是否翻转
  - 基差收敛速度
  - 下一周期套利空间是否足以覆盖成本

最后我们会比较：

- 传统统计方法
- 深度学习方法
  在收益、稳定性、回撤上的差异。

---

2. 链上智能合约模块

这部分不直接追求“接入所有真实交易所自动下单”，而是重点展示一个 **DeFi strategy vault prototype。**

这个合约大致包含以下功能：

（1）资金池管理

- 用户可以存入稳定币（如 mock USDC）
- 合约记录用户份额（shares）
- 支持存入 / 提取 / 查询净值

（2）策略参数记录

- 由管理员或预言机地址更新策略信号，例如：

    - 当前建议仓位方向
    - 当前目标 allocation
    - 风险阈值
- 合约记录这些参数变化，供前端展示与审计

（3）收益结算与分配

- 根据链下策略回测 / 模拟执行结果，更新 vault 的净值变化
- 将收益按份额分配到用户账户

（4）安全控制

结合课程里强调的 smart contract security 内容，我们会加入一些基础安全设计，例如：

- `onlyOwner` / access control
- emergency pause
- event logging
- 防止错误调用和重复结算
- 对关键参数设置边界检查
  课程也专门讲到了 Solidity、fallback、事件、modifier、security pitfalls、oracle problem，这些都和本项目直接相关。

四、为什么需要“链下 + 链上”混合架构?

因为这个题目的本质就是一个 **hybrid smart contract** 场景。

智能合约本身不能直接访问外部交易所数据，也不能原生运行复杂的深度学习模型。Chainlink 对 oracle problem 的定义说得很明确：**区块链无法原生访问外部数据，需要额外的 oracle 基础设施把 off-chain 数据和计算结果带到 on-chain。**(chain.link)

所以我们的系统设计会是：

- **链下**：抓取 market data、训练模型、生成策略信号
- **链上**：接收信号摘要 / 参数、管理资金池和份额、记录策略状态
- **前端**：展示信号、收益曲线、当前配置和用户持仓情况

这也正好符合课程里对 oracle 和 smart contract application 的理解要求。

五、我们具体需要做什么?

为了让 scope 可控，我们建议把项目拆成以下几个工作包。

模块 A：数据与问题定义

- 选择标的（如 BTC 或 ETH perpetual）
- 确定数据来源
- 定义资金费率套利场景
- 设计输入特征和标签

模块 B：策略研究与建模

- 先做简单 baseline：
    - threshold rule
    - rolling mean reversion
    - funding spread strategy
- 再做 LSTM / Transformer 版本
- 对比模型表现与可解释性

模块 C：回测与评估

- 设计 Delta-Neutral 头寸规则
- 纳入交易成本、滑点、gas 近似成本
- 输出收益与风险指标：
    - cumulative return
    - annualized return
    - Sharpe ratio
    - max drawdown
    - win rate

模块 D：Solidity 合约实现

- Vault 合约
- 存取款与份额计算

- 策略参数更新接口
- 事件日志
- 基础权限控制和紧急暂停

模块 E：前端 / Demo

- 展示历史回测结果
- 展示当前策略参数
- 演示用户存款、查询份额、收益更新
- 模拟一轮策略信号更新和收益分配

六、最终我们希望做成什么效果?

我们希望最终项目达到的效果，不是“真的成为一个上链运营的基金协议”，而是做出一个**完整、能运行、逻辑闭环清楚的课程项目原型。**

预期效果 1：策略层面

能够展示：

- 资金费率确实存在系统性波动与套利窗口
- Delta-Neutral 策略在一定条件下能获得相对稳定收益
- 深度学习模型在某些预测任务上优于简单 baseline，或者至少能提供额外信息增益

预期效果 2：系统层面

能够展示：

- 用户可向 vault 存入资产
- 合约可记录份额和净值变化
- 链下信号可驱动链上参数更新
- 前端可视化整套策略流程

预期效果 3：课程层面

能够清楚回答老师最关心的问题：

- 你们的问题是否真实?
- 你们的区块链部分是什么?
- 为什么需要智能合约?
- 为什么要用 oracle / off-chain computation?
- 有哪些安全与实现限制?